Материалът за третата лекция от записките:
глава 2.2 (**Регулярни изрази и езици**), страници 36-40 и
глава 2.3 (**Недетерминирани крайни автомати**), страница 41.

За допълнително четене: алтернативен (но доста подобен) алгоритъм за получаване на регулярен израз от автомат е показан в Лема 1.60 на страница 69 в учебника на Sipser.

Още за допълнително четене от учебника на Hopcroft, Motwani, Ullman: глава 3.1 (Regular expressions), глава 3.4 (Algebraic Laws for Regular Expressions) и глава 3.2.1 (From DFA's to Regular Expressions). Има малко разминаване в номерацията на състоянията и съответно в горните индекси на R_{ij}^k, но доказателството е идентично с това от лекциите и е подробно описано.

Примери за регулярни изрази и езици. Нека $\Sigma = \{a, b\}$.

1. $r = (\mathbf{a} + \mathbf{b})^\star \mathbf{bab} (\mathbf{a} + \mathbf{b})^\star$.
Тогава $\mathcal{L}(r)$ се състои от думите $\alpha \in \Sigma^\star$, такива че bab е поддума на α.

2. При дадени регулярни изрази $r_1, r_2, \ldots, r_k$,
нека $r = (\mathbf{a} + \mathbf{b})^\star (r_1 + r_2 + \ldots + r_k)(\mathbf{a} + \mathbf{b})^\star$.
Тогава $\mathcal{L}(r)$ се състои от думите $\alpha \in \Sigma^\star$, такива че α съдържа като поддума поне една дума от езика $\mathcal{L}(r_i)$ за някое i.

3. Следните регулярни изрази разпознават езика от всички думи над Σ, съдържащи четен брой символи b:
$(\mathbf{a}^\star \mathbf{b} \mathbf{a}^\star \mathbf{b} \mathbf{a}^\star)^\star$ $\quad$ $\mathbf{a}^\star (\mathbf{b} \mathbf{a}^\star \mathbf{b} \mathbf{a}^\star)^\star$ $\quad$ $(\mathbf{a}^\star \mathbf{b} \mathbf{a}^\star \mathbf{b})^\star \mathbf{a}^\star$ $\quad$ $(\mathbf{a} + \mathbf{b} \mathbf{a}^\star \mathbf{b})^\star$

4. Нека $L = \{\alpha \in \Sigma^\star \mid \alpha \text{ не съдържа } bab\}$. Ще докажем, че $L = \mathcal{L}(r)$, където $r = (\mathbf{a} + \mathbf{b}^\star \mathbf{aa})^\star (\mathbf{b}^\star + \mathbf{b}^\star \mathbf{a})$.
По-лесната посока е, че $\mathcal{L}(r) \subseteq L$. Наистина, във всяка дума $\alpha \in \mathcal{L}(r)$ всяко срещане на поддума ba е последвано от символа a (с единствено изключение когато ba е в края на думата). По този начин е изключено α да съдържа поддума bab, т.е. $\alpha \in L$.
За другата посока с индукция по дължината на α ще покажем, че

$$\alpha \in L \Longrightarrow \alpha \in \mathcal{L}(r).$$

За краткост, понякога ще записваме $\beta \in s$ вместо $\beta \in \mathcal{L}(s)$.
Базата е при $\alpha = \epsilon$. Очевидно $\epsilon \in L$ и също $\epsilon \in \mathcal{L}(r)$, тъй като можем да вземем ϵ от двата множителя на r.
Нека твърдението е изпълнено за думи с дължина строго по-малка от дължината на α.
Случай 1. α започва с a, т.е. $\alpha = a\alpha'$. Тогава:
$\alpha \in L$ влече $\alpha' \in L$ (от дефиницията на L), така че от индукционното предположение $\alpha' \in \mathcal{L}(r)$, което можем да запишем по следния начин:

$\alpha' \in (\mathbf{a} + \mathbf{b}^\star\mathbf{aa})^n(\mathbf{b}^\star + \mathbf{b}^\star\mathbf{a})$ за някое естествено n. При това положение, $\alpha = a\alpha' \in (\mathbf{a} + \mathbf{b}^\star\mathbf{aa})^{n+1}(\mathbf{b}^\star + \mathbf{b}^\star\mathbf{a})$ за някое n, така че $\alpha \in \mathcal{L}(r)$ (разбира се, $A^m \subseteq A^\star$ за всеки език A и естествено m). Тук добавихме един множител $\mathbf{a}$ най-отпред.

Случай 2. α започва с b. Да запишем $\alpha = b^k\alpha'$, където α' не започва с b.

Случай 2.1. $\alpha' = \epsilon$. Тогава $\alpha \in \mathbf{b}^\star \subseteq \mathcal{L}(r)$ (от втория множител), така че $\alpha \in \mathcal{L}(r)$.

Случай 2.2. $\alpha' = a$. Тогава $\alpha \in \mathbf{b}^\star\mathbf{a} \subseteq \mathcal{L}(r)$ (отново от втория множител), така че $\alpha \in \mathcal{L}(r)$.

Случай 2.3. $\alpha' = ab$. Тогава α съдържа bab, т.е. $\alpha \notin L$ и импликацията е вярна.

Случай 2.4. $\alpha' = aa\alpha''$. Подобно на случай 1: $\alpha \in L$ влече $\alpha'' \in L$ (от дефиницията на L), така че от индукционното предположение $\alpha'' \in \mathcal{L}(r)$, т.е. $\alpha'' \in (\mathbf{a} + \mathbf{b}^\star\mathbf{aa})^n(\mathbf{b}^\star + \mathbf{b}^\star\mathbf{a})$ за някое естествено n. При това положение, $\alpha = b^kaa\alpha'' \in (\mathbf{a} + \mathbf{b}^\star\mathbf{aa})^{n+1}(\mathbf{b}^\star + \mathbf{b}^\star\mathbf{a})$ за някое n, което влече $\alpha \in \mathcal{L}(r)$. Забележете, че добавихме най-отпред още един множител, който е в езика на $\mathbf{b}^\star\mathbf{aa}$.

С това доказателството е завършено. Забележете, че индукционното предположение беше използвано само в случай 1 и в случай 2.4.

За *домашно* дайте подробно доказателство за коректност на регулярните изрази от пример 3.

Като пример за това как се строи регулярен израз, който е еквивалентен на даден краен детерминиран автомат, разгледахме задача 2.7 на страница 40 в записките.

При $k = 0$ записахме всички регулярни изрази $r^k_{i,j}$:

$$r^0_{0,0} = \epsilon, \;\; r^0_{0,1} = \mathbf{a}, \;\; r^0_{0,2} = \mathbf{b},$$

$$r^0_{1,1} = \epsilon + \mathbf{a}, \;\; r^0_{1,2} = \mathbf{b}, \;\; r^0_{2,2} = \epsilon + \mathbf{a} + \mathbf{b},$$

и също $r^0_{i,j} = \emptyset$ при $i > j$, тъй като тогава няма стрелки от q_i към q_j.

При $k = 1$ се оказа, че $r^1_{i,j} = r^0_{i,j}$ за всички i, j. Действително:

$r^1_{i,j} = r^0_{i,j} + r^0_{i,0}(r^0_{0,0})^\star r^0_{0,j}$. При $i > 0$ имаме $r^0_{i,0} = \emptyset$, така че второто събираемо отпада. При $i = 0$, второто събираемо е $\epsilon\epsilon^\star r^0_{0,j} = r^0_{i,j}$, което съвпада с първото събираемо.

По-нататък, езикът на автомата отговаря на $r^3_{0,2} = \mathbf{a}^\star\mathbf{b}(\mathbf{a} + \mathbf{b})^\star$, което пресметнахме чрез $r^2_{0,2} = \mathbf{a}^\star\mathbf{b}$ и $r^2_{2,2} = r^1_{2,2} = r^0_{2,2} = \epsilon + \mathbf{a} + \mathbf{b}$.

Допълнително видяхме, че

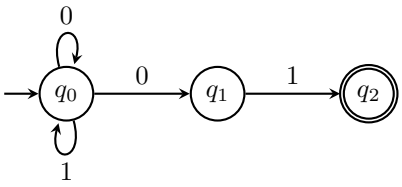
$$r^2_{1,2} \;=\; r^1_{1,2} + r^1_{1,1}(r^1_{1,1})^\star r^1_{1,2} \;=\; \mathbf{b} + (\mathbf{a} + \epsilon)(\mathbf{a} + \epsilon)^\star\mathbf{b} \;=\; \mathbf{a}^\star\mathbf{b}.$$

Оттук следва, че $r^2_{1,2} = r^2_{0,2}$ и следователно също $r^3_{1,2} = r^3_{0,2}$. Така едни и същи думи са етикети на маршрутите от q_1 до q_2 и на маршрутите от q_0 до q_2. По-нататък в тази ситуация ще казваме, че състоянията q_0 и q_1 са еквивалентни. Те са неотличими от гледна точка на автомата и могат да се

слеят в едно състояние.

За *домашно* пресметнете още: $r^2_{0,0}$, $r^2_{0,1}$, $r^2_{1,1}$, $r^3_{0,0}$, $r^3_{0,1}$, $r^3_{1,1}$, $r^3_{2,2}$.

Като пример за недетерминиран автомат разгледахме:

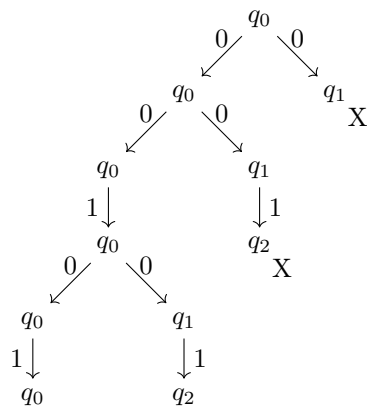


Формално това е автоматът

$$\mathcal{N} = (\Sigma, \{q_0, q_1, q_2\}, \{q_0\}, \Delta, \{q_2\}),$$

където $\Delta(q_0, 0) = \{q_0, q_1\},\ \Delta(q_0, 1) = \{q_0\},\ \Delta(q_1, 1) = \{q_2\}$ и $\Delta(q, x) = \emptyset$ във всички останали случаи.

Дървото на изпълненията на думата $\alpha = 00101$ изглежда така:



По този начин α има две изпълнения: едно неуспешно с последно състояние q_0 и едно успешно с последно състояние q_2. Според дефиницията, $\mathcal{N}$ приема думата α, тъй като има *поне едно* успешно изпълнение на $\mathcal{N}$ над α.

За да се убедите в коректността на автомата спрямо езика

$$L = \{\alpha \in \{0,1\}^\star \mid \alpha \text{ завършва на } 01\}$$

може да докажете:

1. $q_0 \in \Delta^\star(\{q_0\}, \omega)$;
2. $q_1 \in \Delta^\star(\{q_0\}, \omega) \iff \omega$ завършва на 0;
3. $q_2 \in \Delta^\star(\{q_0\}, \omega) \iff \omega$ завършва на 01.

(с индукция по ω едновременно за трите твърдения).